UCAB — Universidad Católica Andrés Bello

PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE 2026

Ciencia de Datos y Business Intelligence para Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) — UCAB

17 de marzo – 14 de mayo 2026 | Virtual | 6:00 – 8:00 p.m. (Venezuela)

Programa de 32 horas para docentes universitarios: Python, SQL, Power BI y modelos predictivos aplicados a la docencia, investigación y gestión en FACES-UCAB.

Parte 1 - Fundamentos de Power BI

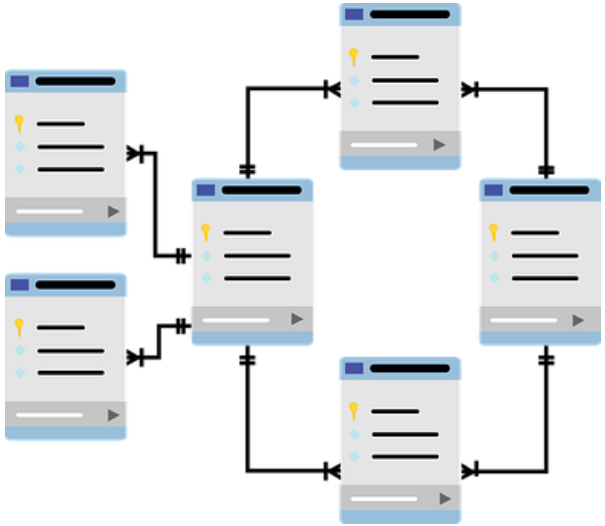
Power BI

Modelado Relacional

¿Qué es modelo de datos en Power BI?

El modelado de datos es el proceso de analizar y definir todos los diferentes tipos de datos que su negocio recopila y produce, así como las relaciones entre esos bits de datos.

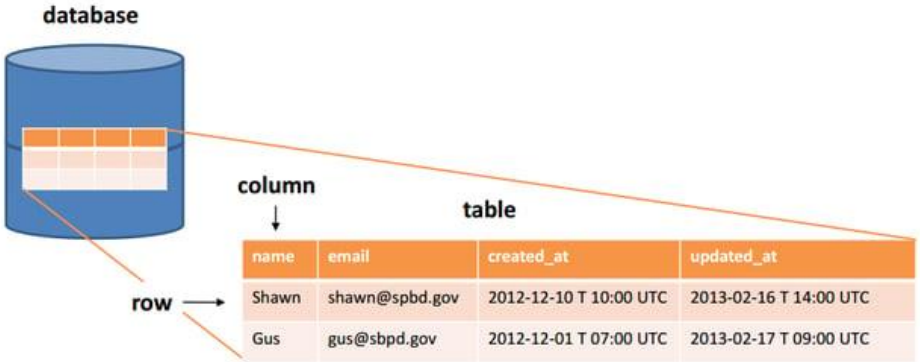
Mediante el uso de texto, símbolos y diagramas, los conceptos de modelado de datos crean **representaciones visuales de los datos** que se capturan, almacenan y utilizan en su negocio.



¿Qué es modelo de datos en Power BI?

A medida que su empresa determina cómo y cuándo se utilizan los datos, el proceso de modelado de datos se transforma en un ejercicio de comprensión y clarificación de sus requisitos de datos.

¿Qué es modelo de datos en Power BI?



¿Qué es modelo de datos en Power BI?

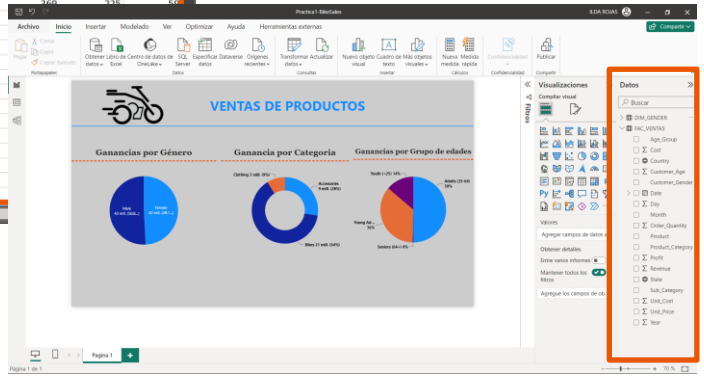
Excel

Columns

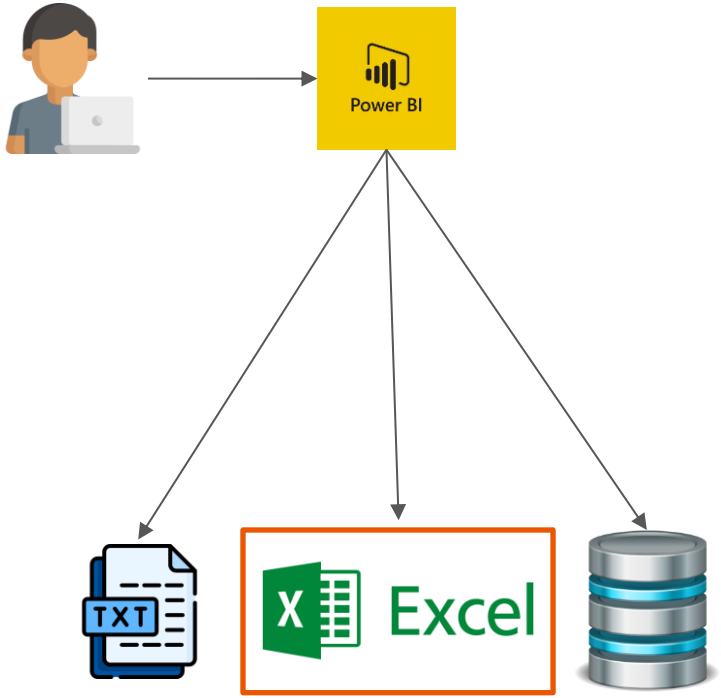
Row

Date	Day	Month	Year	Customer_Age	Age_Group	Customer_Ge	Country	State	Product_Cate	Sub_Category	Product	Order_Quanti	Unit_Cost	Unit_Price	Profit	Cost	Revenue
11/26/2020	26	November	2020	19	Youth (<25)	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	8	45	120	590	360	95
11/26/2022	26	November	2022	19	Youth (<25)	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	8	45	120	590	360	95
03/23/2021	23	March	2021	49	Adults (35-64)	M	Australia	New South W	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	23	45	120	1366	1035	240
03/23/2023	23	March	2023	49	Adults (35-64)	M	Australia	New South W	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	20	45	120	1188	900	208
05/15/2021	15	May	2021	47	Adults (35-64)	F	Australia	New South W	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	4	45	120	238	180	41
05/15/2023	15	May	2023	47	Adults (35-64)	F	Australia	New South W	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	5	45	120	297	225	52
05/22/2021	22	May	2021	47	Adults (35-64)	F	Australia	Victoria	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	4	45	120	199	180	37
05/22/2023	22	May	2023	47	Adults (35-64)	F	Australia	Victoria	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	2	45	120	100	90	19
02/22/2021	22	February	2021	35	Adults (35-64)	M	Australia	Victoria	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	22	45	120	1096	990	208
02/22/2023	22	February	2023	35	Adults (35-64)	M	Australia	Victoria	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	21	45	120	1046	945	199
07/30/2020	30	July	2020	32	Young Adults	F	Australia	Victoria	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	8	45	120	398	360	75
07/30/2022	30	July	2022	32	Young Adults	F	Australia	Victoria	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	8	45	120	398	360	75
07/15/2020	15	July	2020	34	Young Adults	M	Australia	Victoria	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	7	45	120	349	315	66
07/15/2022	15	July	2022	34	Young Adults	M	Australia	Victoria	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	7	45	120	349	315	66
08/02/2020	2	August	2020	29	Young Adults	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	5	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08/02/2022	2	August	2022	29	Young Adults	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	7	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09/02/2020	2	September	2020	29	Young Adults	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	2	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09/02/2022	2	September	2022	29	Young Adults	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	1	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01/22/2021	22	January	2021	29	Young Adults	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	1	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01/22/2023	22	January	2023	29	Young Adults	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	1	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05/17/2021	17	May	2021	29	Young Adults	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	6	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05/17/2023	17	May	2023	29	Young Adults	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	8	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03/27/2021	27	March	2021	51	Adults (35-64)	M	United States	Oregon	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	9	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03/27/2023	27	March	2023	51	Adults (35-64)	M	United States	Oregon	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	7	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08/25/2020	25	August	2020	49	Adults (35-64)	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	3	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08/25/2022	25	August	2022	49	Adults (35-64)	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	1	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12/26/2020	26	December	2020	49	Adults (35-64)	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	6	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12/26/2022	26	December	2022	49	Adults (35-64)	M	Canada	British Colum	Accessories	Bike Racks	Hitch Rack - 4	5	45	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]

bike_sales



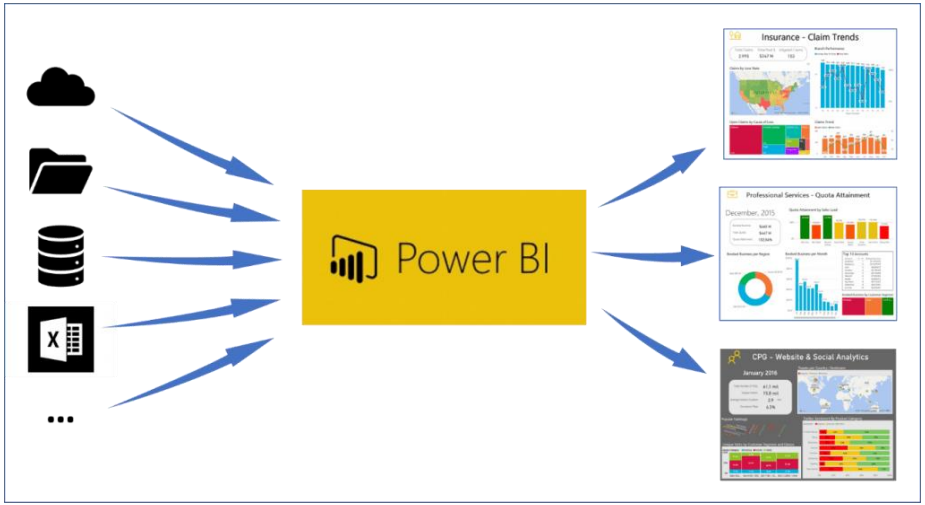
Power BI Desktop – Fuentes de Datos – Como trabajaremos



Modelar datos – Conceptos Claves

1. Consolidación de fuentes y tecnologías de datos.
2. Perfil del dato
3. Esquema estrella
4. Vinculación por un solo campo (Importancia del concatenado)

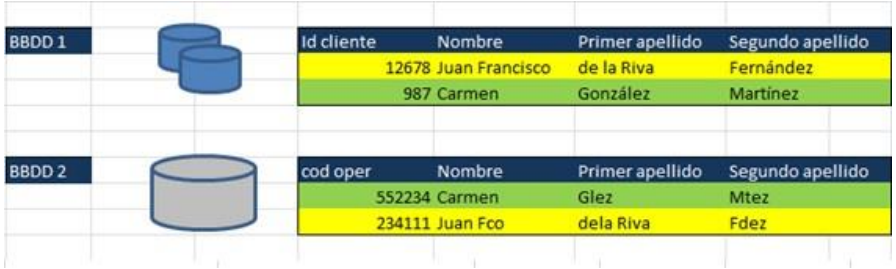
1. Consolidación de fuentes y tecnologías de datos.



- La información la encontramos en diferentes sistemas / base de datos o archivos planos.
- La información puede estar normalizada o no
- La información puede o no estar completa para relacionarse

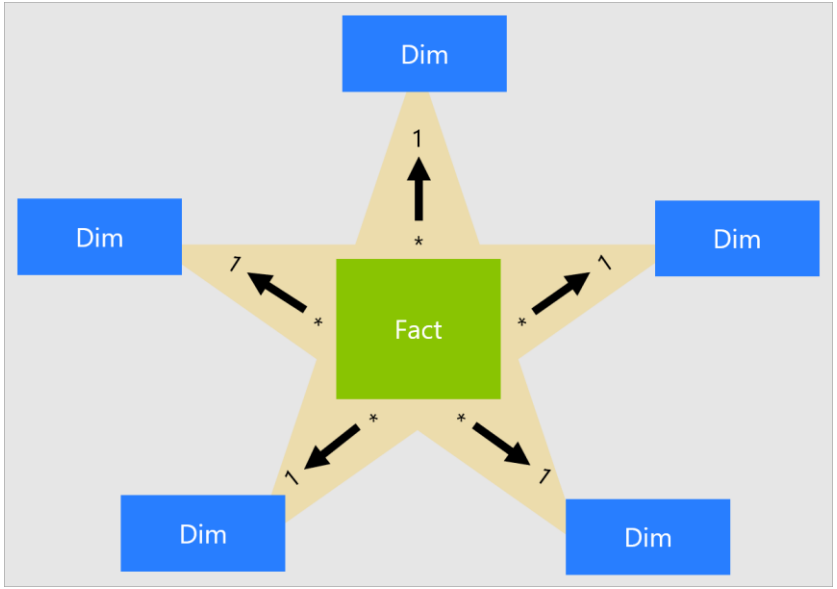
2. Perfil del dato

El perfilado de datos, o arqueología de datos, es el proceso de revisión y limpieza de datos para comprender mejor cómo están estructurados y mantener los estándares de calidad de datos dentro de una empresa.



3. Esquema estrella

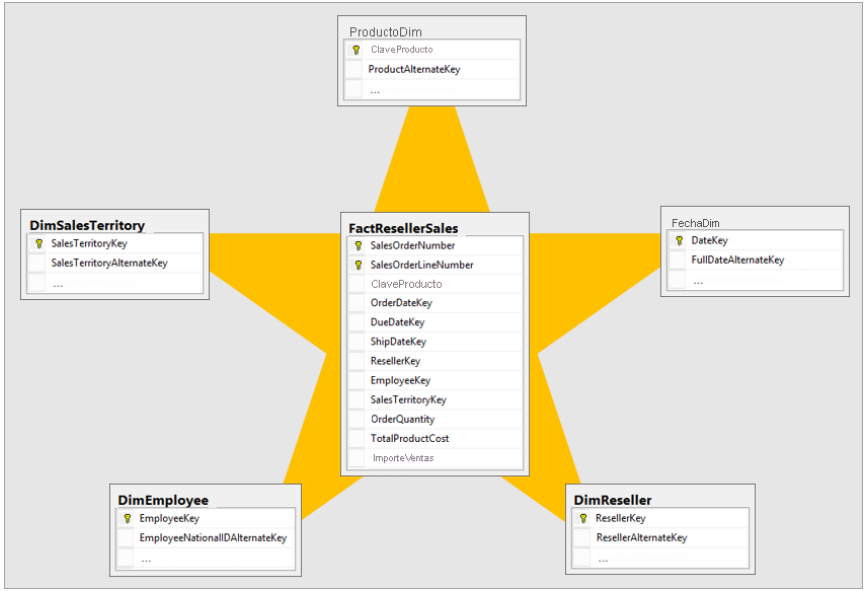
El **esquema de estrella** es un enfoque de modelado maduro ampliamente adoptado por los almacenes de datos relacionales. Requiere que los modeladores clasifiquen las tablas del modelo como *dimensiones* o *hechos*.



Ralph Kimball

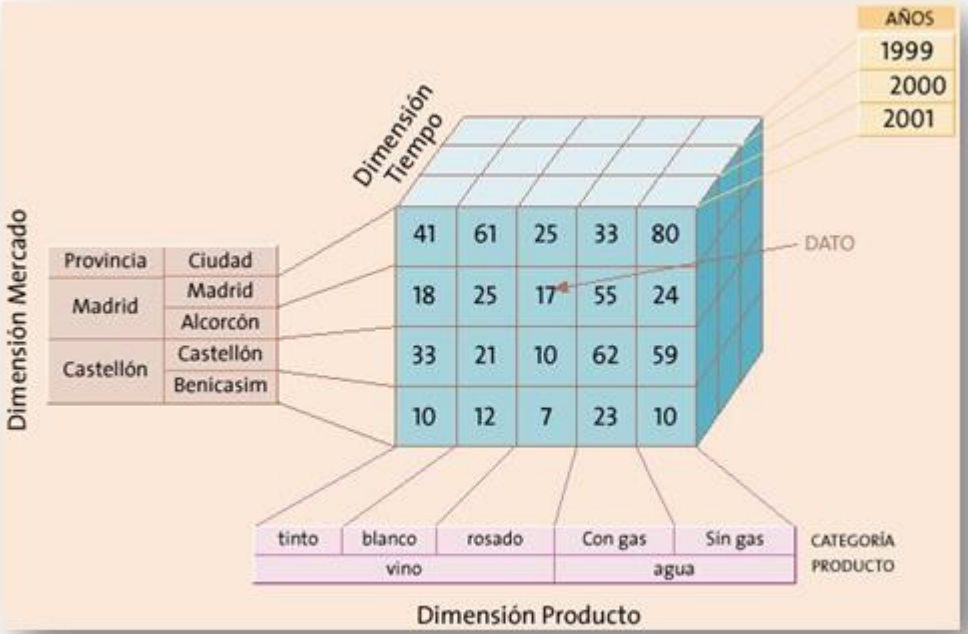
3. Esquema estrella - Continuación

- Las **tablas de dimensiones** describen entidades empresariales (las *cosas* que se modelan).
- Las **tablas de hechos** pueden almacenar observaciones o eventos, y pueden ser pedidos de ventas, existencias, tasas de cambio, temperaturas, etc.



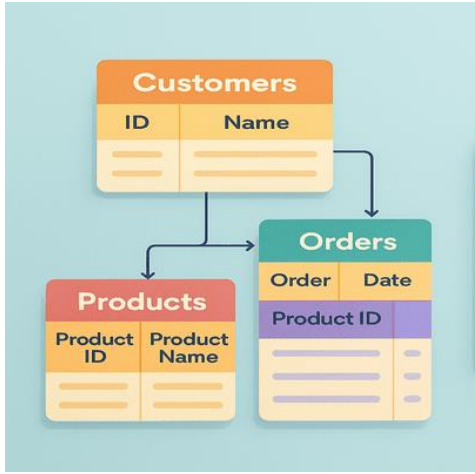
3. Esquema estrella – Continuación

- Las **tablas de dimensiones** describen entidades empresariales (las *cosas* que se modelan).
- Las **tablas de hechos** pueden almacenar observaciones o eventos, y pueden ser pedidos de ventas, existencias, tasas de cambio, temperaturas, etc.



Modelo de Datos – Normalizados o Desnomalizados

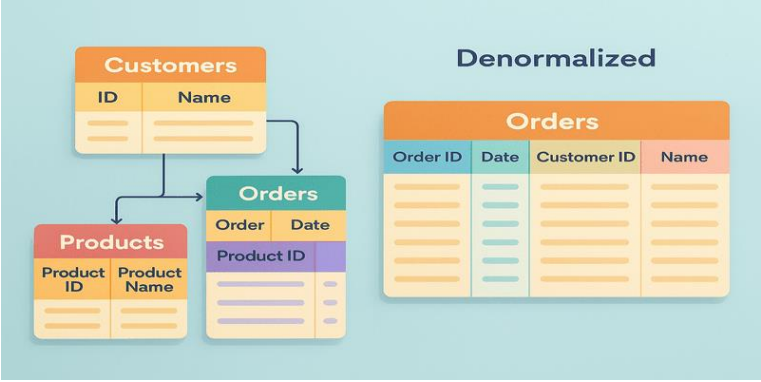
- Dos formas de tener los datos:
  - Datos Normalizados
    - Muchas tablas compactas
    - Incrementa eficiencia
    - Usado para persistencia
    - Apoya operaciones continuas de inserción, modificación y borrado de datos



Modelo de Datos – Normalizados o Desnomalizados

- Dos formas de tener los datos:
  - Datos Desnormalizados
    - Datos en pocas tablas muy grandes
    - Es menos eficiente
    - Usado para análisis, apoyan consultas de alto rendimiento.

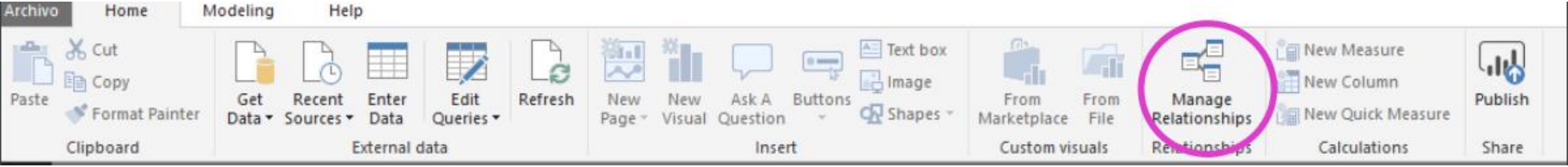
Power BI toma lo bueno de los dos mundos, consume los datos de tabla a tabla (normalizados) y luego calcula los indicadores desnormalizando caso a caso.



Modelo de Datos – Administrar relaciones de datos

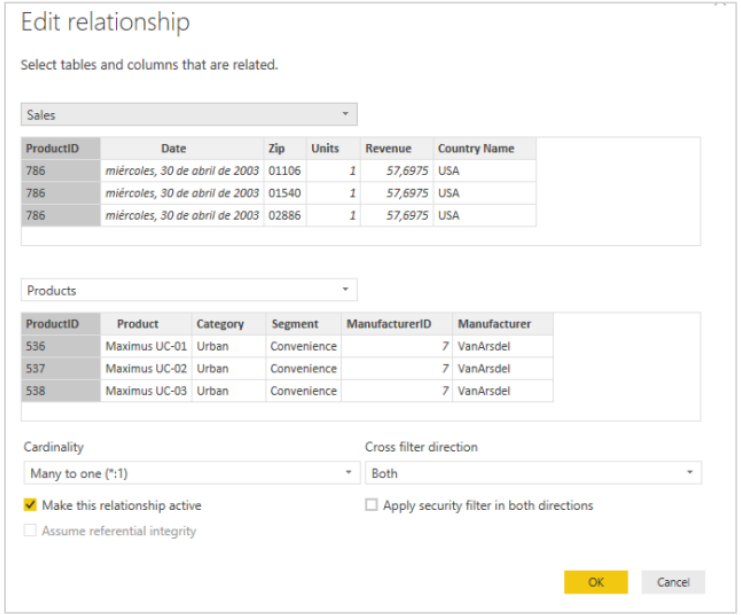
- Vista Relaciones
- 3 opciones:
  - Seleccionar un campo y colocarlo sobre el campos que quiera vincular.
  - Manualmente en “ Manage Relationships”.
  - Que Power BI detecte automáticamente la relación (siempre chequearlo)

- Las relaciones se pueden hacer solo por un campo.



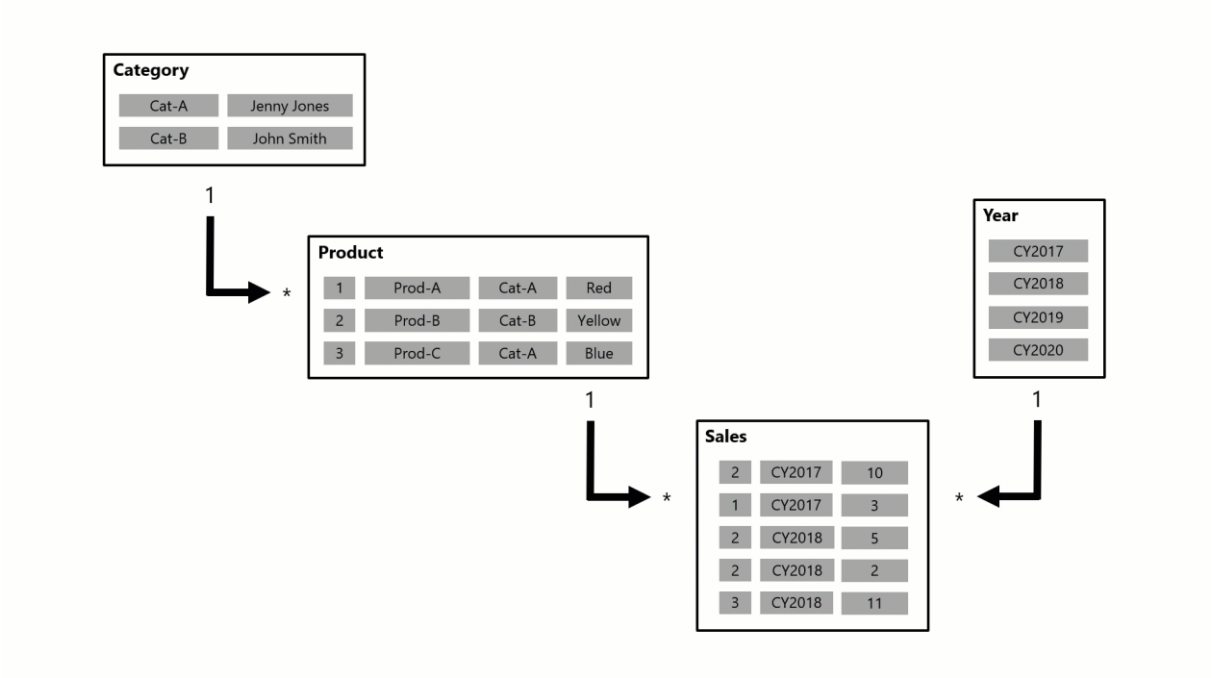
Modelo de Datos – Administrar relaciones de datos

- Cardinalidad.
- Dirección del filtro cruzado.
- Relación activa



Modelo de Datos – Administrar relaciones de datos

- Cardinalidad.



Modelo de Datos – Cardinalidad

- 1 a *: Clientes – Teléfonos
- 1 a 1: Persona – Huella digital (de un dedo)
- * a 1: Teléfonos - Cliente

Modelo de Datos – Dirección de filtro cruzado

- Bidireccional (Both): esta es la dirección predeterminada más común. Esto significa que para fines de filtrado, ambas tablas se tratan como si fueran una sola tabla. Esto funciona bien para un esquema estrella.

- Unidireccional (Single): particularmente útil en modelos de datos con más de una tabla de hechos.

Modelo de Datos – Relación activa

Cuando Power BI Desktop crea automáticamente relaciones, a veces encuentra más de una relación entre dos tablas. Cuando esto sucede solo una de las relaciones se establece para estar activa. En algunos casos la relación seleccionada de forma automática puede ser incorrecta.

¿Qué vamos hacer?

Paso a paso para crear un Visualizaciones en Power BI